NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Fotosynthese en celademhaling

Hoe een cel energie vastlegt en weer vrijmaakt, van ATP over de chloroplast tot de gisting.

1 Autotroof en heterotroof

Een **autotroof organisme bouwt zijn eigen organische stoffen uit anorganische stoffen op**: een plant maakt glucose uit koolstofdioxide en water. Een **heterotroof organisme** moet die organische stoffen opeten. Een **schimmel is een heterotroof organisme**, ook al groeit hij als een plant op één plek.

2 ATP, de energiemunt

Energie uit voedsel kan een cel niet rechtstreeks gebruiken. Daarom werkt ze met **ATP**, de **energiemunt van de cel**: ze **geeft haar energie er in kleine, bruikbare porties mee rond**.

In het **ATP-ADP-systeem geeft ATP een fosfaatgroep af en wordt het ADP, en omgekeerd**. Bij het afsplitsen komt energie vrij, bij het aanhechten wordt energie vastgelegd. Zo gaat hetzelfde molecule honderden keren per dag heen en weer: een **cel kan ATP niet in grote voorraad opslaan voor later gebruik**, ze maakt het aan op het moment dat ze het nodig heeft.

ATP levert de energie voor onder meer de **spiercontractie**, de **zenuwimpulsgeleiding** en de **synthese van biomoleculen**.

Een reactie waarbij er **energie vrijkomt**, zoals de celademhaling, heet **exo-energetisch**. Een reactie die energie opneemt, heet endo-energetisch.

3 De fotosynthese

De fotosynthese legt lichtenergie vast in glucose. De reactievergelijking is **$6\ CO_2 + 6\ H_2O$ geeft $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$**. Omdat er energie in opgeslagen wordt, is de **fotosynthese een endo-energetische reactie**.

Ze loopt in twee stappen in de chloroplast. De **lichtreacties** lopen **in het thylakoïdmembraan**, de donkerreacties in het **stroma**, de **kleurloze vloeistof in de chloroplast**.

De **lichtreactie levert voor de donkerreactie** drie dingen op: **ATP**, **energierijke waterstofdragers** en **zuurstofgas als nevenproduct**. Die zuurstof komt vrij doordat **water tijdens de lichtreactie gesplitst wordt**.

De naam donkerreactie is misleidend: de **donkerreactie kan niet alleen in volledige duisternis plaatsvinden**. Ze heeft geen licht nodig, maar ze loopt juist het best terwijl de lichtreactie ernaast ATP aanlevert.

Het groene pigment dat het licht opvangt, is het **chlorofyl**. Een plant kan **met uitsluitend groen licht nauwelijks aan fotosynthese doen, omdat chlorofyl groen licht grotendeels weerkaatst in plaats van opneemt**; net daarom zien we het blad groen. **Naast chlorofyl bevat een blad nog andere pigmenten die licht opvangen**, zoals de carotenoïden die in de herfst zichtbaar worden.

Een blad is helemaal op fotosynthese gebouwd: een **plat, breed oppervlak dat veel licht opvangt**, **palissadecellen vol chloroplasten onder de bovenzijde** en **huidmondjes die koolstofdioxide binnenlaten**.

Blijft de lichtsterkte stijgen, dan **stijgt de snelheid van de fotosynthese eerst mee en loopt ze daarna tegen een grens aan**: een andere factor, zoals de hoeveelheid koolstofdioxide, wordt dan de rem. De suikers die de plant overhoudt, **bewaart ze als zetmeel**.

4 De celademhaling

Een **plant doet niet alleen aan fotosynthese**: ze doet ook aan celademhaling, dag en nacht. **Fotosynthese en celademhaling hangen samen doordat de producten van de ene de grondstoffen van de andere zijn**.

De reactievergelijking van de **aerobe celademhaling** is **$C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2 geeft 6 CO_2 + 6 H_2O en energie**. Er komt dus **koolstofdioxide vrij bij de aerobe celademhaling**.

Ze verloopt in twee plaatsen. De **glycolyse** is de **reeks van reacties die glucose in het cytoplasma afbreekt tot twee moleculen pyrodruivenzuur**. Het **pyrodruivenzuur** gaat bij voldoende zuurstof het **mitochondrion** in. De **glycolyse levert veel minder ATP op dan de reacties in het mitochondrion**, en niet omgekeerd: het grote werk gebeurt in het mitochondrion.

5 Gisting

Is er te weinig zuurstof, dan blijft de glycolyse lopen en moet het pyrodruivenzuur elders naartoe. In een **spiercel bij intense inspanning wordt het pyrodruivenzuur tot melkzuur omgezet**. Het ophopen van dat melkzuur tijdens zware inspanning heet de **verzuring** van de spieren.

Voor de **melkzuurgisting** geldt: ze **loopt zonder zuurstof**, ze **gebeurt in het cytoplasma** en ze **levert veel minder energie op dan de aerobe ademhaling**. **Melkzuurbacteriën worden gebruikt om yoghurt van melk te maken**.

De **alcoholische gisting van glucose** levert **ethanol**, **koolstofdioxide** en **een kleine hoeveelheid energie** op. Laat een **gistcultuur in suikerwater belletjes opborrelen**, dan is dat gas **koolstofdioxide**.

Gisting levert veel minder energie op dan de aerobe celademhaling, omdat de glucose maar gedeeltelijk afgebroken wordt: in melkzuur en in ethanol zit nog een hoop energie die de cel laat liggen.

6 Transport in de plant en twee proeven

Het transport van stoffen in een plant gebeurt door **het xyleem voor water en mineralen**, **het floëem voor opgeloste suikers** en **de vaatbundel waarin beide samen liggen**. Met **opwaarts transport** bedoelt men het **vervoer van water en mineralen van de wortel naar het blad**. De **verdamping in de bladeren helpt het water in de houtvaten omhoog te trekken**, als een zuigende draad.

Twee klassieke proeven. Bij een experiment over fotosynthese zet men **een plant eerst een nacht in het donker om het aanwezige zetmeel uit de bladeren te laten verdwijnen**; anders weet je niet of het zetmeel van de proef komt. Daarna toont men **zetmeel in een blad aan met joodoplossing**, die blauwzwart kleurt.

Onthoud dit

- Een autotroof organisme bouwt organische stoffen op uit anorganische; een schimmel is heterotroof.
- ATP is de energiemunt van de cel: het geeft een fosfaatgroep af en wordt ADP.
- Fotosynthese: 6 CO_2 + 6 H_2O geeft $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2, een endo-energetische reactie.
- De lichtreacties lopen in het thylakoïdmembraan, de donkerreacties in het stroma.
- De zuurstof komt vrij doordat water tijdens de lichtreactie gesplitst wordt.
- Aerobe celademhaling: $C_6H_{12}O_6$ + 6 O_2 geeft 6 CO_2 + 6 H_2O en energie.
- De glycolyse in het cytoplasma levert veel minder ATP op dan de reacties in het mitochondrion.
- Gisting levert weinig energie, omdat de glucose maar gedeeltelijk afgebroken wordt.
- Zetmeel in een blad toon je aan met joodoplossing, die blauwzwart kleurt.